RGM: 49430360 / Ítalo Gabriel Paschoal da Costa

Modelagem de Banco de Dados - Experiência 1

Dreamshaper

IS

Italo Gabriel Paschoal da Costa CRUZ_EAD_Cst em Análise e Desenvolvimento de Sistemas_1A_20262

RGM: 49430360 / Ítalo Gabriel Paschoal da Costa

Título do projeto Minimundo

Sistema de Gestão de uma Loja Online

RGM: 49430360 / Ítalo Gabriel Paschoal da Costa

Resumo do Cenário

O projeto consiste em desenvolver um sistema de gestão para uma loja online, permitindo o cadastro de clientes, produtos e vendas.
O público-alvo são os funcionários e administradores da loja.
O principal propósito é organizar as informações, controlar o estoque e facilitar o gerenciamento das vendas.

Objetivos Principais

- Gerenciar o cadastro de clientes e seus dados pessoais.
- Controlar o cadastro de produtos e a quantidade disponível no estoque.
- Registrar as vendas realizadas e acompanhar os pedidos dos clientes.

Escopo Incluso

O sistema permitirá cadastrar clientes, registrar produtos, atualizar preços e quantidades disponíveis no estoque. Também permitirá registrar as vendas realizadas, consultar os pedidos dos clientes e acompanhar a movimentação dos produtos. Todas essas informações serão armazenadas e organizadas no banco de dados.

Escopo Excluso

O sistema não realizará entregas de produtos, não fará emissão de notas fiscais e não terá integração com bancos ou instituições financeiras. Também não realizará o controle de folha de pagamento de funcionários nem campanhas de marketing. Essas funcionalidades não fazem parte dos objetivos desta primeira versão do projeto.

RGM: 49430360 / Ítalo Gabriel Paschoal da Costa

Atores e Perfis

- Cliente - Responsável por acessar a loja online, consultar os produtos disponíveis, realizar compras, informar seus dados pessoais e acompanhar seus pedidos.
- Administrador - Responsável por gerenciar a loja online, cadastrar, editar e excluir produtos, consultar os clientes, acompanhar as vendas e administrar as informações armazenadas no sistema.Responsável por gerenciar a loja online, cadastrar, editar e excluir produtos, consultar os clientes, acompanhar as vendas e administrar as informações armazenadas no sistema.
- Responsável pelo Estoque - Responsável por controlar a quantidade de produtos disponíveis, registrar entradas e saídas de mercadorias, atualizar o estoque e informar quando algum produto estiver com quantidade baixa.

Processos e Operações

Processo 1 – Cadastro de Clientes: O cliente informa seu nome, CPF, e-mail e endereço. O sistema valida os dados e armazena as informações no banco de dados.

Processo 2 – Cadastro e Controle de Produtos: O administrador registra o nome, a descrição, o preço e a quantidade dos produtos. O responsável pelo estoque atualiza as entradas e saídas de mercadorias, mantendo as quantidades disponíveis atualizadas.

Processo 3 – Realização de Vendas: O cliente escolhe os produtos e informa a quantidade desejada. O sistema verifica a disponibilidade no estoque, registra o pedido, armazena os dados da venda e atualiza a quantidade de produtos disponíveis.

Entidades Preliminares

- Cliente - Representa as pessoas que realizam compras na loja online. O sistema precisa armazenar informações como nome, CPF, e-mail e endereço para identificar os clientes, registrar suas compras e permitir o acompanhamento dos pedidos.
- Produto - Representa os produtos comercializados pela loja online. O sistema precisa armazenar informações como nome, descrição, preço e quantidade disponível em estoque, permitindo que os clientes consultem os produtos e que os administradores gerenciem o catálogo.
- Venda - Representa as vendas realizadas na loja online. O sistema precisa armazenar a data da venda, o valor total, o cliente responsável pela compra e os produtos vendidos, permitindo consultar e acompanhar o histórico de vendas.
- Pedido - Representa os pedidos realizados pelos clientes na loja online. O sistema precisa armazenar a data do pedido, os produtos solicitados, as quantidades, o valor total e o status do pedido, permitindo acompanhar cada compra desde o registro até a sua conclusão.
- Estoque - Representa o controle das quantidades de produtos disponíveis na loja online. O sistema precisa armazenar a quantidade atual de cada produto, registrar entradas e saídas de mercadorias e identificar produtos com estoque baixo, permitindo que o responsável pelo estoque mantenha as informações atualizadas.

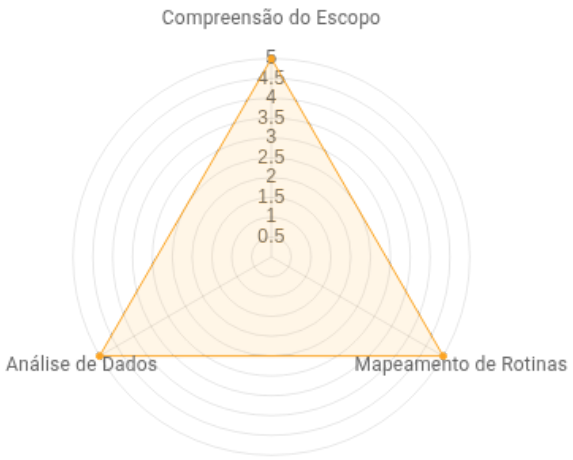
Dado	Informação	Contextualização
• 10 • 1.500,00 • João Silva • 25 • 3.000,00	• Existem 10 unidades do produto Celular disponíveis no estoque da loja. • O produto Celular possui preço de R$ 1.500,00 na loja online. • João Silva é um cliente cadastrado na loja online • a loja recebeu 25 pedidos durante o dia • A loja realizou uma venda no valor total de R$ 3.000,00.	• O número 10 representa a quantidade de unidades disponíveis de um produto específico. Ao relacionar esse número ao produto Celular e ao estoque da loja, conseguimos entender a disponibilidade da mercadoria e tomar decisões sobre a necessidade de reposição. • O número 1.50000 representa o valor de um produto. Ao associá-lo ao celular e à moeda brasileira, conseguimos identificar seu preço e utilizá-lo para calcular o valor das vendas. • O nome João Silva é um dado isolado. Quando associado ao cadastro de clientes da loja, passa a identificar uma pessoa registrada no sistema, permitindo relacionar suas informações aos pedidos e às compras realizadas. • O número 25 representa uma quantidade. Quando associado aos pedidos recebidos pela loja durante um dia, permite acompanhar o volume de compras e avaliar o movimento das vendas. • O número 3.000,00 representa um valor financeiro. Ao relacionar a uma venda realizada na loja, conseguimos identificar o faturamento daquela operação e utilizar essa informação para acompanhar os resultados comerciais.

Exemplo	Classificação	Justificativa
• Quantidade: 10 unidades do produto Celular.	• Estruturado	• É um dado estruturado porque possui um formato definido e organizado, podendo ser armazenado em uma tabela do banco de dados, no campo de quantidade do produto.
• Fotografia de um tênis disponível na loja online.	• Não Estruturado	• É um dado não estruturado porque a imagem não possui uma organização fixa em linhas e colunas de uma tabela. Ela é armazenada como um arquivo de imagem e precisa ser interpretada visualmente.
• Nome: Maria Oliveira; CPF: 123.456.789-00; e-mail: maria@email.com.	• Estruturado	• É um dado estruturado porque as informações possuem campos definidos, como nome, CPF e e-mail, podendo ser organizadas e armazenadas em uma tabela de clientes no banco de dados.
• Comentário de um cliente: "Gostei muito do produto, chegou rápido e veio bem embalado!"	• Não Estruturado	• É um dado não estruturado porque o comentário é um texto livre, sem um formato fixo de campos e colunas. Seu conteúdo precisa ser interpretado para identificar a opinião do cliente.
• Registro de uma venda: pedido nº 105, realizado em 05/11/2026, no valor de R$ 300,00.	• Estruturado	• É um dado estruturado porque possui informações organizadas em campos definidos, como número do pedido, data e valor da venda, permitindo seu armazenamento em uma tabela do banco de dados.

Checklist de qualidade

- O título e o tema central do minimundo estão definidos com precisão e clareza técnica.
- O resumo (Elevator Pitch) e os objetivos principais foram documentados de modo assertivo.
- O escopo funcional do sistema está rigorosamente delimitado (escopo incluso e excluso).
- Os perfis de usuários e as rotinas dos processos fundamentais foram mapeados em formato narrativo lógico.
- As entidades preliminares foram identificadas de forma coerente e justificada.
- Os exercícios analíticos de classificação entre dado vs. informação e dados estruturados vs. não estruturados foram executados integralmente.

RGM: 49430360 / Ítalo Gabriel Paschoal da Costa



Reflexão sobre a aprendizagem

Durante essa atividade, aprendi mais sobre bancos de dados e como organizar informações. Meu ponto forte foi a dedicação para realizar as etapas e aprender coisas novas. Ainda preciso melhorar meus conhecimentos sobre o assunto, pois algumas partes foram difíceis para mim. Mesmo assim, essa experiência foi importante para meu aprendizado e vai me ajudar a desenvolver minhas habilidades na área de tecnologia.